초안. 방법론

제1원리 및 통섭 기반의 범용 구조 해석 방법론에 관한 사전 보유 기술 선언서

Declaration of Prior Art: The Universal Problem-Solving Methodology based on First Principles & Consilience

> **작성자: 배성운**
> **작성일: 2025년 11월 30일**

---

1. 개요 (General Overview)

본 문서는 작성자가 회사 입사 시점 이전에 독자적인 연구와 학습을 통해 확립한 '**제1원리 및 통섭 기반의 범용 구조 해석 방법론(이하 본 방법론)**'의 정의, 범위, 그리고 이를 입증하는 구체적인 증거를 명시한다.

이는 향후 발생할 수 있는 지식재산권(IP)의 소유권 경계를 명확히 하고, 작성자의 고유한 직무 발명 역량이 회사 자원과 무관하게 형성되었음을 증명하기 위함이다.

---

2. 방법론의 정의 및 핵심 철학 (Definition & Philosophy)

2.1. 명칭 및 정의

- **명칭:** 제1원리 및 통섭 기반의 범용 구조 해석 방법론
- **정의:** 특정 기술 스택이나 산업 분야에 종속되지 않는 '최상위 메타 인지 프레임워크(Meta-Cognitive Framework)'이다. 이는 현상의 가변적 속성(Symptoms)을 배제하고, 불변하는 '본질적 공리(Axioms)'와 '인과관계(Causality)'를 규명하여 시스템을 재해석하고 설계를 최적화하는 독자적인 사고 체계이다.

2.2. 핵심 철학 (Core Philosophy)

- 본 방법론은 다음 네 가지 핵심 원칙이 **공존하며 상호작용**하는 방식으로 시스템을 해석하는 **통섭적 사고 체계**이다.

1. **범용적 연결성 (Universal Connectivity):** 이질적인 분야의 지식과 시스템의 경계를 허물고 **통합하여 해법을 도출**하려는 시도에서 시작한다.
2. **경계 확정 및 격리 (Boundary Determination & Isolation):** 연결 시도 중 발생하는 **구조적 충돌 지점(Defect)**을 포착하여 경계를 확정하고, 불필요한 노이즈와 리스크를 격리(Isolation)한다.
3. **구조적 단순화 (Structural Simplification):** 복잡한 시스템을 '미시(Micro)'와 '거시(Macro)'의 계층적 구조로 치환하여 분석한다.
4. **가속화된 직관 (Accelerated Intuition):** 논리적/수학적 필터링을 통해 분석 과정을 극단적으로 압축함으로써, **99%의 정확도로 근본 원인(Root Cause)을 즉각적으로 추론**한다.

---

3. 적용 범위 및 소유권 경계 (Scope & Boundary)

3.1. 범용적 적용 범위 (Universality of Application)

본 방법론은 특정 산업군에 국한되지 않으며, **'입력(Input)과 출력(Output)이 존재하는 모든 유/무형의 시스템'**에 범용적으로 적용된다. 그 범위는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는다.

- **엔지니어링 (Engineering):** 소프트웨어 아키텍처, SRE/DevOps, 하드웨어 제어, 네트워크 토폴로지 설계.
- **물리적 환경 (Physical Environment):** 홈 오토메이션(Home Automation), 물리 보안(Physical Security) 설계, 공간 효율화.
- **인지 및 예술 (Cognition & Arts):** 구조적 패턴 인식, 예술 작품의 구도 분석, 인문학적 추론 및 논리적 모델링.
- **데이터 과학 (Data Science):** 비정형 데이터의 패턴 분석 및 통계적 시뮬레이션.

3.2. 소유권 구분 (Ownership Distinction)

> 본 항은 작성자의 지적재산권(IP)과 회사의 업무상 저작물(Work Product)을 명확히 구분하기 위함이다.

🔑 본인 소유분 (Prior Art / Engine)

- 입사 전부터 확립된 **방법론 그 자체(Algorithm/Logic)**
- 이를 구성하는 **핵심 원리 및 철학**
- 업무 시간 외(Off-hours)에 수행하는 개인 연구 및 비업무 영역의 창작물

> [확인] 위 항목은 작성자 본인의 배타적 고유 자산임을 확인한다.

🏢 회사 귀속분 (Work Product)

- 본 방법론을 회사의 특정 업무 환경에 적용하여 도출된 **'구체적 산출물(Source Code, Configuration, Document)'**

3.3 파생 기술 및 직무 발명과의 관계 (Relationship with Derived Works & Job Inventions)

- **원천 방법론 (Engine)의 독립성:** 본 방법론은 작성자가 소유하는 고유한 'Prior Art / Engine'으로서, 작성자가 직무 수행 중 개발하는 모든 **파생 기술 또는 직무 발명**의 소유권과 독립적으로 존재한다.
- **파생 기술의 인정:** 작성자가 본 방법론을 적용하여 회사의 재료나 자원을 활용해 개발하는 **구체적인 코드, 시스템, 아키텍처, 또는 특허 출원 가능한 기술(이하 Work Product)**은 회사의 직무 발명 규정에 따라 회사의 소유로 귀속될 수 있음을 인정한다.
- **핵심 원칙:** 회사가 파생 기술 (Work Product)에 대한 소유권을 갖는 경우에도, 이는 **해당 Work Product에 한정된다.** 회사는 그 파생 기술을 만들어내는 원천인 **본 방법론 (Engine)의 소유권, 영구적인 실시권, 또는 독점적 권리를 주장할 수 없다.**
- **실시권의 한계:** 회사의 본 방법론에 대한 실시권(License)은 **고용 계약서에 명시된 기간 및 범위**를 벗어나지 않으며, 이는 **퇴사 시 소멸되는 것을 원칙**으로 한다.

3.4. IP 실시권 및 퇴사 후 권리 (IP License and Post-Termination Rights)

📝 실시권 부여 범위

- 회사는 작성자의 재직 기간 동안, **직무 범위 내에서** 본인 소유분(방법론 원형)을 사용할 수 있는 **비독점적, 무상(Royalty-Free) 실시권**을 갖는다.
- 이 실시권은 방법론의 원형 자체를 **제3자에게 양도하거나 재판매할 권리**를 포함하지 않는다.

🚶 퇴사 후 권리 관계

- **회사 귀속분 (Work Product):** 작성자 퇴사 이후에도 회사는 **영구적으로** 회사 귀속분(구체적 산출물)을 소유하며 사용할 수 있다.
- **본인 소유분 (Prior Art / Engine) 및 실시권:** 재직 기간 부여된 실시권은 **퇴사와 동시에 소멸되는 것을 원칙**으로 한다.

- **예외:** 퇴사 이전에 **회사 귀속분으로 이미 완성된 산출물**에 한하여, 해당 산출물의 기능 유지를 위해 **실시권을 비독점적으로 유지**한다. (단, 새로운 프로젝트나 팀원 교육 등 새로운 용도로 사용할 수는 없다.)

3.5. 지적재산권의 발전 및 개량 (Evolution and Improvement of IP)

- **발전된 IP의 소유권:** 작성자가 본 방법론(Engine)을 **업무 시간 외(Off-Hours)**에 수행하는 개인 연구를 통해 개량, 확장, 또는 고도화한 모든 **파생 버전 및 개선 사항**은 회사의 자원을 사용하지 않았을 경우, **작성자 본인의 배타적 자산으로 유지**됨을 확인한다.
- **직무 연관성 불간섭:** 위 항목은 회사의 직무와 연관성이 있다 하더라도, 회사의 자원이 사용되지 않았다면 **개인의 고유 IP로 간주**되며, 회사는 그 소유권을 주장할 수 없다. (단, 회사의 Work Product에 이미 적용된 부분은 제외한다.)

---

4. 입사 전 기술적 검증 및 구현 사례 (Proof of Prior Art)

본 방법론은 **2007년(대학)부터 2020년(개인 연구)**에 걸쳐 다양한 도메인에서 검증되었으며, 상세 증거는 **[별첨]**으로 첨부한다.

4.1. Black-box RCA 및 심층 역공학

내용: 소스코드나 문서가 없는(Black-box) 환경에서 바이너리 구조와 로우 레벨 동작을 역추론하여 제어하는 능력.

- 자체 엔진 기반 게임 파일 포맷(.gid, .dat)의 바이너리 구조(Header, Offset) 파싱 및 추출 스크립트(QuickBMS) 작성. **[별첨 4]**
- 어셈블리 레벨의 악성코드 분석 및 실행 흐름 제어(JNE/JE 분기 조작). **[별첨 4]**
- 네트워크 관리 권한이 없는 환경에서 패킷 포렌식(Wireshark)을 통한 L2/L3 토폴로지 결함 역추적. **[별첨 3]**

4.2. Zero-Maintenance 자동화 및 아키텍처 설계

내용: 인적 오류(Human Error)를 원천 차단하고, 운영 비용을 '0'으로 수렴시키는 자가 치유(Self-Healing) 아키텍처 설계.

- 포트 충돌을 자동 감지하고 우회하는 리버스 프록시(Python/Flask) 자동화 도구 개발. **[별첨 5]**
- 웹사이트 상태의 시각적 검증 및 결과 리포팅 자동화 시스템 (Node.js/Puppeteer) 구축. **[별첨 5]**
- K-ISEC 및 연세직업전문학교 프로젝트에서의 다중 서버 동기화 및 보안 아키텍처 설계. **[별첨 3]**

4.3. 통섭적 데이터 파이프라인 및 수학적 모델링

내용: 비정형 데이터를 수학적 원리로 정규화하고, 이질적인 도구를 연결하여 가치를 창출하는 능력.

- 이미지 전처리를 위한 OpenCV 파이프라인 설계 및 OCR(Tesseract) 연동 (MLDM 프로젝트). **[별첨 4]**
- 게임 UI 좌표의 불변 비율 공식 추론 및 Z-Table을 활용한 경제 데이터 신뢰 구간 계산. **[별첨 4]**
- 복잡한 메타데이터 파일 파싱 및 이미지 스프라이트 자동 분할 도구 개발. **[별첨 5]**

---

5. 학문적 기반 및 연구 환경 (Foundation & Environment)

🎓 학문적 기원

응용수학 및 광전자공학 분야의 지식을 통섭하여, 논리적 결함이 없는 완전성(Completeness)을 갖춘 방법론을 확립함. 이는 학문적 배경을 통해 습득한 **수학적 엄밀성**과 **물리적 시스템 해석 능력**을 결합한 결과이다. **[별첨 1]**

- **핵심 분야:** 응용수학(집합, 논리 및 알고리즘적 사고) 및 광전자공학(물리 시스템 및 신호 해석)

🖥️ 독립적 연구 환경 (Infrastructure)

상기 모든 연구 및 개발은 회사의 자원 지원 없이 **개인 소유의 고성능 인프라**에서 수행되었음을 확인함. **[별첨 6]**

- **Computing:** AMD Ryzen 9 7950X (16-Core), 64GB RAM, RTX 5080
- **Storage:** 24TB (High-Capacity Archiving)
- **Network:** KT 1Gbps Symmetric Fiber (전용 회선)

[별첨] 증빙 자료 목차 (Index of Appendix)

- **[별첨 1] 학문적 배경:** 성적증명서, 양자 암호 연구 발표 자료
- **[별첨 2] 구조적 사고의 기원:** 종이접기 구조 재해석 사례 (사진 포함)
- **[별첨 3] 보안 및 시스템 아키텍처 실습:** K-ISEC 수료증, 방화벽/네트워크 설정 기록, 인프라 역추론 메모
- **[별첨 4] 알고리즘/데이터 분석 및 역공학:** MLDM 프로젝트 자료, 통계 분석 코드, 바이너리 파싱 스크립트(QuickBMS), 악성코드 분석 리포트

- **[별첨 5] 소프트웨어 구현 및 도구 개발:** 아르고(Java) 코드, 리버스 프록시/웹 검사기 소스 코드, 이미지 처리 도구
- **[별첨 6] 개인 연구 인프라:** 개인 PC 및 네트워크 환경 상세 사양 및 사진
- **[별첨 7] 전략적 자산 관리 방법론:** 본 문서 작성의 전략적 배경 기술서

위 내용은 사실이며, 본 문서에 포함된 모든 기술과 방법론은 작성자 본인의 고유한 지적 자산임을 선언합니다.

서명: (인) _____

[별첨 1] 학문적 배경 및 기원 (Academic Background & Origin)

본 방법론의 핵심인 **'바이너리 분석 및 역공학 역량'**은 2007년 대학 커리큘럼과는 **전혀 무관하게** 수행된 **작성자의 독자적인 연구 활동**에서 비롯되었으며, 이후 **공학적/수학적 원리**와 결합하여 체계화되었다.

1.1. 독자적 바이너리 리버스 엔지니어링 연구 (2007년 ~ 2011년)

- **성격:** 대학 전공(광전자/응용수학)과 무관한 **비공개 기술 연구 커뮤니티(Closed Research Group) 활동 및 개인 아카이빙**.
- **핵심 성취 (Proof of Independent Research):**
  - **[2007년] Hex Code 구조 분석:** 상용 모바일 게임의 바이너리 데이터를 헥스 에디터(Hex Editor)로 정밀 분석하여, **메모리 오프셋(Offset)과 데이터 패턴**을 역추적하는 기법을 확립함. (비공개 아카이브 보존 자료)
  - **[2008년] 데이터 테이블 파싱:** 게임 내 아이템 및 가격 데이터의 **구조적 배열(Array) 규칙**을 파악하고 재구성하는 **초기 형태의 데이터 마이닝** 수행.
  - **[2011년] 로직 우회 및 취약점 분석:** IDA 등의 도구 활용 및 세이브 파일 구조 분석을 통해, **코드 재배치(Code Shifting)**를 통한 **시스템 로직(버그) 유도 및 우회 기술**을 실증함.
- **증빙 자료:** 2007~2011년 비공개 연구 커뮤니티에 작성된 기술 분석 문서 및 활동 기록 (플랫폼 타임스탬프 포함)

1.2. 공학적/논리적 기반 확립 (2007년 ~ 2015년)

- **기관:** 한국폴리텍대학(광전자) / 강남대학교(응용수학)

- **핵심 성취:**
  - **디지털공학 (A+):** 0과 1의 이진 논리 회로 설계를 통해, 앞서 수행한 바이너리 분석의 **하드웨어적/논리적 원리**를 이해.
  - **집합론/논리학 (A+):** 경험적으로 습득한 분석 기법을 **수학적 논리 체계**로 정립하여 **오류 없는 추론(RCA)** 모델 완성.
  - **양자 암호 연구 발표:** 물리적 신호와 정보 보안의 경계를 다루는 최신 기술을 스스로 탐구하여 발표함으로써, **미지의 영역(Black-box)을 해석하는 통찰력**을 증명함.
- **증빙 자료:** 성적증명서(2007년 입학, 2025년 발급 진본), 양자 암호 발표 자료